

Recherche Opérationnelle



Rendu

Mardi 31 mars 2026

MAZOU M.
SEPULVEDA M.
DURTELLE N.
Fisa Info 25-28
CESI

TABLE OF CONTENTS

Introduction	2
Chapter 1 - Modélisation	3
Présentation du problème et de son contexte	3
Contexte	3
Problématique	3
Contraintes choisies	3
Représentation formelle	4
Les Données (Le Réseau)	4
Variables de Décision	4
Objectif à optimiser	4
Contraintes structurelles	4
Étude et Démonstration de la Complexité Théorique	5
Version décisionnelle	5
Appartenance à la classe NP	5
Démonstration de la NP-difficulté (par restriction)	5
Conclusion sur la complexité	6
Chapter 2 - Implémentation et exploitation	7
Chapter 2 - SubSection 1	7
Chapter 2 - SubSection 2	7
Conclusion	8
Appendices	9
Bibliographiques	10

INTRODUCTION

Face aux défis climatiques actuels, la transition écologique impose de repenser en profondeur nos modes de fonctionnement industriels et logistiques. C'est dans cette dynamique que l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) a lancé un appel à manifestation d'intérêt visant à promouvoir le développement de nouvelles solutions de mobilité intelligente.

Le laboratoire **CesiCDP**, fort de son expertise en logistique multimodale, se positionne sur cet appel à projets avec un objectif clair : concevoir un outil algorithmique capable d'optimiser les tournées de livraison de marchandises. En minimisant les distances parcourues et en maximisant l'efficacité des flottes de véhicules, ce projet ambitionne de réduire significativement l'empreinte carbone et les coûts opérationnels liés au transport.

Ce document constitue le premier livrable de notre étude. Il a pour but de poser les fondations théoriques de notre solution en formalisant le problème logistique rencontré, en définissant les contraintes de terrain, et en démontrant la complexité mathématique inhérente à sa résolution.

CHAPTER 1 - MODÉLISATION

PRÉSENTATION DU PROBLÈME ET DE SON CONTEXTE

Contexte

Dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par l'ADEME, le laboratoire CesiCDP se positionne pour concevoir de nouvelles solutions de mobilité multimodale intelligente. Face aux défis climatiques et à l'augmentation des flux de marchandises, l'enjeu est d'optimiser la logistique du transport (distribution, livraison, ramassage).

L'objectif environnemental est direct : limiter les déplacements inutiles et optimiser la gestion des ressources pour réduire drastiquement la consommation de carburant et les émissions polluantes.

Problématique

Le défi algorithmique central consiste à calculer une tournée sur un réseau routier permettant de relier un sous-ensemble défini de villes, puis de revenir au point de départ.

L'objectif est de minimiser la durée (ou la distance) totale de cette tournée. Bien que ce problème s'apparente au classique Problème du **Voyageur de Commerce (TSP)**, la réalité du terrain impose des défis supplémentaires.

Contraintes choisies

Pour garantir un démonstrateur réaliste et applicable à l'industrie, nous intégrons les contraintes suivantes, transformant le problème en un Problème de Tournées de Véhicules avec Capacités (CVRP) :

- **Utilisation de plusieurs véhicules** : Il peut y avoir plusieurs sous-tournées plutôt qu'une seule grande tournée.
- **Capacité des véhicules** : Si la contrainte précédente a été choisie, chaque véhicule a une capacité limite pour transporter des marchandises ou des passagers.

REPRÉSENTATION FORMELLE

Pour traiter ce problème algorithmiquement, nous le traduisons mathématiquement à l'aide de la théorie des graphes.

Les Données (Le Réseau)

Le réseau routier est modélisé par un graphe complet orienté et pondéré $G = (V, E)$.

- **Sommets** : $V = \{v_0, v_1, \dots, v_n\}$ où v_0 représente le dépôt central (départ/arrivée) et $V \setminus \{v_0\}$ l'ensemble des villes à livrer.
- **Arêtes** : E représente l'ensemble des routes reliant les villes.
- **Coûts** : Chaque arête (v_i, v_j) a un poids c_{ij} (distance ou temps de trajet).
- **Demandes** : Chaque ville v_i nécessite la livraison d'une quantité de marchandises q_i . La demande du dépôt est $q_0 = 0$.
- **Véhicules** : Une flotte de K véhicules, ayant chacun une capacité maximale Q .

Variables de Décision

Nous définissons une variable binaire x_{ijk} :

$$x_{ijk} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j \in V, \forall k \in \{1, \dots, K\}$$

- $x_{ijk} = 1$ si le véhicule k emprunte la route du nœud i au nœud j .
- $x_{ijk} = 0$ sinon.

Objectif à optimiser

L'objectif est de minimiser le coût total de l'ensemble des tournées :

$$\text{Minimiser } Z = \sum_{k=1}^K \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^n c_{ij} x_{ijk}$$

(La contrainte d'équilibrage de charge sera introduite sous forme de pénalité de variance dans la fonction d'évaluation de nos futurs algorithmes).

Contraintes structurelles

1. **Unicité de visite** : Chaque ville est visitée exactement une fois par un seul véhicule.
2. **Continuité** : Tout véhicule entrant dans une ville doit en ressortir.
3. **Respect de la capacité** : La somme des demandes q_i des villes visitées par un véhicule k ne doit pas excéder Q :

$$\sum_{i=1}^n q_i \sum_{j=0}^n x_{ijk} \leq Q \quad \forall k \in \{1, \dots, K\}$$

ÉTUDE ET DÉMONSTRATION DE LA COMPLEXITÉ THÉORIQUE

L'étude des propriétés théoriques de notre modèle (le CVRP) révèle qu'il s'agit d'un problème combinatoire complexe combinant deux dimensions difficiles : l'ordre de visite (Parcours) et la répartition des charges dans une flotte limitée (Bin Packing).

Version décisionnelle

Pour évaluer la complexité, nous définissons le problème de décision associé :
Existe-t-il un ensemble de tournées valides (commençant au dépôt, visitant chaque ville une fois sans dépasser la capacité Q) dont le coût total est $\leq L$?

Appartenance à la classe NP

Un problème est dans la classe NP si la validité d'une solution candidate (certificat) peut être vérifiée en temps polynomial par rapport à la taille de l'entrée n . Pour un ensemble de parcours donné, nous pouvons :

1. Vérifier que chaque ville est visitée exactement une fois (Temps $\mathcal{O}(n)$).
2. Sommer les demandes q_i par véhicule pour vérifier que le total est $\leq Q$ (Temps $\mathcal{O}(n)$).
3. Additionner les coûts c_{ij} pour vérifier que la somme est $\leq L$ (Temps $\mathcal{O}(n)$).

Les vérifications s'effectuant en temps polynomial, le problème appartient bien à NP.

Démonstration de la NP-difficulté (par restriction)

Pour prouver formellement la NP-difficulté, nous démontrons par restriction que notre problème contient un cas particulier déjà connu comme NP-difficile : le Problème du Voyageur de Commerce (TSP).

1. **Problème source** : Le TSP est prouvé NP-difficile.
2. **Réduction** : Fixons les paramètres de notre problème avec $K = 1$ véhicule, et une capacité Q suffisamment grande pour couvrir la somme de toutes les demandes ($\sum q_i \leq Q$).
3. **Équivalence** : Dans ce cas de figure, la contrainte de capacité Q disparaît de fait. Le problème se réduit exactement à trouver le cycle hamiltonien de coût minimal traversant toutes les villes, ce qui est la définition stricte du TSP.
4. **Conclusion** : Puisque notre modèle peut se réduire au TSP, il est au moins aussi difficile à résoudre. Il est donc NP-difficile.

Conclusion sur la complexité

Étant simultanément dans NP et NP-difficile, notre problème d'optimisation de tournées avec capacités est **NP-Complet**. Il est donc hautement improbable qu'un algorithme exact puisse le résoudre en temps polynomial pour de grandes instances de réseaux routiers, justifiant l'utilisation future de méthodes heuristiques ou méta-heuristiques.

CHAPTER 2 - IMPLÉMENTATION ET EXPLOITATION

CHAPTER 2 - SUBSECTION 1

CHAPTER 2 - SUBSECTION 2

CONCLUSION

APPENDICES

BIBLIOGRAPHIQUES

- **Dantzig, G. B., & Ramser, J. H. (1959).** *The Truck Dispatching Problem*. Management Science, 6(1), 80-91.
- **Garey, M. R., & Johnson, D. S. (1979).** *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness*. W. H. Freeman & Co.
- **Toth, P., & Vigo, D. (2014).** *Vehicle Routing: Problems, Methods, and Applications*. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM).